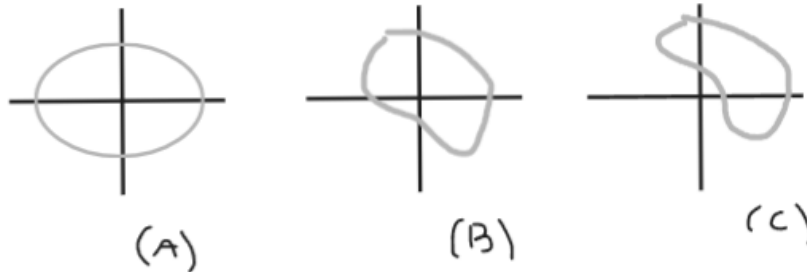


Teoría (30 puntos)

- 1) Enunciar y demostrar la propiedad de las integrales de línea que relaciona su independencia de la trayectoria con el valor que toma sobre cierto tipo de curvas.
- 2) Utilizar el teorema de Stokes para **deducir** la posición en que un molinito debe introducirse en un fluido cuyo campo de velocidades viene dado por V , de forma que el molinito gire de la manera más rápida posible. (Sea cuidadoso: no solo hay que enunciar, sino también deducir).
- 3) Dado el Campo vectorial: $F(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}\vec{i} + \frac{y}{x^2+y^2}\vec{j}$ se pide:
 - a. Empleando el teorema de Green, determinar $\int_C F \cdot ds$ para cada una de las trayectorias de la figura. Detallar los cálculos que conducen a sus resultados.



- b. Sean las regiones $R_1 = \{(x, y) / x > 0, y > 0\}$ y $R_2 = \mathbb{R}^2 - \{0,0\}$. Responder para cada región, justificando rigurosamente.
 - i. ¿Es F conservativo sobre la región?
 - ii. ¿Existe una función potencial para F en la región? Si la respuesta es afirmativa, hallarla.

Practica

Ejercicio 1 (25 puntos)

Verificar el teorema de la divergencia para el campo vectorial $F(x, y, z) = |r|r$ (el vector r es el vector posición (x, y, z)) y la superficie esférica $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ orientada hacia afuera. Nota: chequear las hipótesis del teorema.

Ejercicio 2 (20 puntos)

Sea C una curva simple, cerrada y suave en el plano, que encierra una región simplemente conexa D .

- a. Deducir que connotación geométrica en relación a D tiene la integral de línea $\frac{1}{2} \int_C xdx - ydy$.
- b. Sea la curva $r(t) = (a \cdot \cos t)\vec{i} + (b \cdot \sin t)\vec{j}$, con $0 \leq t \leq 2\pi$, $a > b > 0$. Se pide:
 - i. Determinar, en coordenadas cartesianas, de qué lugar geométrico se trata.

- ii. Calcular, empleando una integral de línea, el área de la región encerrada por la curva dada en la consigna.

Ejercicio 3 (25 puntos)

Sea D la región de $\mathbb{R}^3$ limitada inferiormente por el plano xy y superiormente por la gráfica de la función $z = \frac{4-x^2-y^2}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

Además, D se halla dentro del cilindro $(x-1)^2 + y^2 = 1$, pero fuera del cilindro $x^2 + y^2 = 1$. Obtener el volumen de D .

Ayuda 1: ver grafica.

Ayuda 2: $\int \cos^3 x \, dx = \sin x - \frac{1}{3} \sin^3 x + C$